

Calculate Your Future

Web Programlama Dönem Projesi Raporu

Öğrenci: İlke Bingöl

Öğretim Görevlisi: Dr. Sajjad KHAN

Tarih: 14 Haziran 2026

Proje Bağlantısı: [GitHub Reposu](#)

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

"Calculate Your Future", öğrencilerin lise ve üniversite seviyesindeki akademik notlarını, ortalamalarını ve başarı durumlarını kolayca hesaplayabilmeleri amacıyla geliştirilmiş, web tabanlı bir not hesaplama aracıdır. Proje; statik web sayfaları yerine kullanıcının dinamik olarak ders ve sınav ekleyebildiği, etkileşimli bir arayüz sunar.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Mimari

Proje tamamen istemci tarafında (client-side) çalışacak şekilde tasarlanmış olup herhangi bir dış kütüphane (framework) kullanılmadan **Saf (Vanilla) Web Teknolojileri** ile inşa edilmiştir:

- **HTML5:** Sayfa iskeletini ve semantik yapıyı oluşturmak için (header, nav, main etiketleri kullanımı).
- **CSS3:** Sayfa stilini, renk şemalarını ve mobil uyumluluğu (Responsive Design) sağlamak için. Grid ve Flexbox yapıları kullanılarak esnek tasarımlar elde edilmiştir.
- **JavaScript (ES6):** Form doğrulama, DOM (Belge Nesne Modeli) manipülasyonu ile dinamik element ekleme/silme ve hesaplama algoritmaları için.

3. Sayfa ve Dosya Yapısı

3.1. sayfa.html (Ana Sayfa)

Kullanıcıyı karşılayan ana ekrandır. Bu sayfada navigasyon barı (Ana Sayfa, Lise, Üniversite ve GitHub bağlantıları) bulunur. CSS Grid kullanılarak hazırlanan seçenek kartları ile kullanıcı doğrudan "Lise" veya "Üniversite" modüllerine yönlendirilir.

3.2. tasarim.css (Stil Dosyası)

Tüm sayfaların ortak kullandığı stil dosyasıdır. Genel renk paleti olarak #0f766e (Teal) ve #111827 (Koyu Gri) tercih edilmiştir. Mobil cihazlar için @media (max-width: 700px) kuralı ile duyarlı (responsive) tasarım sağlanmıştır; ekran küçüldüğünde Grid ve Flex yapıları tek sütunlu blok düzenine geçmektedir.

3.3. Lise.html & University.html (Modüller)

- **Lise.html:** Sınavların dinamik olarak eklenebildiği ve her dersin ayrı ayrı ortalamasının hesaplanıp genel geçme durumunun analiz edildiği arayüzdür.
- **University.html:** Ders adı, kredi, vize ve final notu girişlerinin yapıldığı sayfadır. Vize ve final yüzdeleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Çıktı olarak harf notları ve AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) hesaplanmaktadır.

4. Temel İşlevler ve JavaScript Algoritmaları

Projenin kalbi niteliğindeki `function.js` dosyası, kullanıcının DOM üzerindeki tüm etkileşimlerini yönetmektedir.

Dinamik Form Yönetimi

Uygulama, `document.createElement` metodu ile istenildiği kadar ders ve sınav satırı oluşturulmasına olanak tanır.

```
function dersEkle() {
  let liste = document.getElementById("universiteDersleri");
  let satir = document.createElement("div");
  satir.className = "ders-satiri";
  satir.innerHTML = "...input alanları...";
  liste.appendChild(satir);
}
```

Hesaplama ve Mantıksal İşlemler (AGNO ve Lise Ortalama)

Hesaplama işlemleri DOM üzerindeki tüm değerlerin `querySelectorAll` ile seçilip döngüye sokulmasıyla gerçekleştirilir. Üniversite notlandırması için aşağıdaki bağımsız harf notu puanlayıcı yazılmıştır:

```
function puanBilgisi(not) {
  if (not >= 90) return { harf: "AA", puan: 4.0 };
  else if (not >= 85) return { harf: "BA", puan: 3.5 };
  /* Diğer şartlar... */
  else return { harf: "FF", puan: 0.0 };
}
```

Güvenlik Önlemleri

Kullanıcının form alanlarına girebileceği zararlı karakterleri temizlemek için basit bir XSS (Cross-Site Scripting) önlemi olarak `metinTemizle(metin)` fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu sayede girilen metinler HTML formatından arındırılarak güvenli bir şekilde ekrana yansıtılır.

5. Sonuç

Bu proje sayesinde HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak dinamik yapıların nasıl oluşturulacağı, kullanıcıdan güvenli bir şekilde veri alınıp üzerinde nasıl matematiksel işlemler uygulanacağı pratikte deneyimlenmiştir. Proje, mobil ve masaüstü cihazlarla tam uyumlu, genişletilebilir kod yapısına sahip, başarıyla çalışan bir web uygulaması olarak tamamlanmıştır.